

 1. ta_drivers — vozači

Ova tabela sadrži osnovne informacije o zaposlenim vozačima.

Kolona	Tip	Opis
driver_id	INT	Jedinstveni identifikator vozača (primarni ključ).
name	VARCHAR(50)	Ime vozača.
surname	VARCHAR(50)	Prezime vozača.
license_number	VARCHAR(20)	Broj vozačke dozvole / profesionalne licence.
hire_date	DATE	Datum kada je vozač zaposlen u firmi.
experience_years	INT	Broj godina vozačkog iskustva.
status	ENUM('active', 'on_leave', 'inactive')	Trenutni status vozača: aktivan, na odmoru ili neaktivan.

 Veze:

ta_routes.driver_id → referenca na vozača koji vozi određenu rutu.

 2. ta_vehicles — vozila (kamioni)

Sadrži podatke o voznom parku agencije.

Kolona	Tip	Opis
vehicle_id	INT	Jedinstveni ID vozila (primarni ključ).
plate_number	VARCHAR(15)	Registarski broj vozila.
model	VARCHAR(50)	Model kamiona (npr. Volvo FH16, Scania R500).
year	YEAR	Godina proizvodnje.
capacity_tons	DECIMAL(5,1)	Nosivost u tonama.
fuel_type	ENUM('Diesel', 'LPG', 'Petrol')	Vrsta goriva koje vozilo koristi.

Kolona	Tip	Opis
status	ENUM('available', 'in_service', 'maintenance')	Status vozila — dostupno, u vožnji, ili na servisu.

👉 **Veze:**

- `ta_routes.vehicle_id` → koje vozilo je vozilo određenu rutu
- `ta_fuel_logs.vehicle_id` → evidencija točenja goriva
- `ta_maintenance.vehicle_id` → servisi tog vozila

🏢 3. `ta_clients` — klijenti

Podaci o klijentima koji naručuju transportne usluge.

Kolona	Tip	Opis
client_id	INT	Jedinstveni identifikator klijenta.
company_name	VARCHAR(100)	Naziv firme klijenta.
contact_person	VARCHAR(100)	Ime osobe za kontakt.
phone	VARCHAR(30)	Telefonski broj.
email	VARCHAR(100)	E-mail adresa.
country	VARCHAR(100)	Zemlja klijenta.
city	VARCHAR(100)	Grad klijenta.

👉 **Veze:**

`ta_shipments.client_id` → koje pošiljke pripadaju kom klijentu.

📦 4. `ta_shipments` — pošiljke

Svaka pošiljka predstavlja jedan transportni zahtev od klijenta.

Kolona	Tip	Opis
shipment_id	INT	Jedinstveni ID pošiljke.
client_id	INT	Klijent koji je naručio transport.

Kolona	Tip	Opis
origin	VARCHAR(100)	Grad/tačka polaska pošiljke.
destination	VARCHAR(100)	Grad/tačka isporuke.
distance_km	DECIMAL(8,1)	Ukupna udaljenost rute u kilometrima.
weight_tons	DECIMAL(6,2)	Masa pošiljke u tonama.
price_eur	DECIMAL(10,2)	Cena transporta u evrima.
date_requested	DATE	Datum kada je pošiljka zatražena / naručena.

👉 **Veze:**

ta_routes.shipment_id → povezuje pošiljku sa rutom kojom je transportovana.

📖 **5. ta_routes — rute**

Svaka ruta predstavlja stvarno putovanje (transport) povezano sa pošiljkom.

Kolona	Tip	Opis
route_id	INT	Jedinstveni ID rute.
shipment_id	INT	Pošiljka koja se transportuje ovom rutom.
driver_id	INT	Vozač koji vozi.
vehicle_id	INT	Kamion koji se koristi.
start_date	DATE	Datum početka transporta.
end_date	DATE	Datum završetka transporta.
status	ENUM('completed', 'in_progress', 'delayed')	Status transporta.

👉 **Veze:**

- ta_shipments.shipment_id
- ta_drivers.driver_id
- ta_vehicles.vehicle_id
- ta_expenses.route_id → troškovi po ruti

6. ta_expenses — troškovi

Evidencija troškova vezanih za određenu rutu (gorivo, putarina, kazne...).

Kolona	Tip	Opis
expense_id	INT	Jedinstveni ID troška.
route_id	INT	Rute na koju se trošak odnosi.
date	DATE	Datum nastanka troška.
type	ENUM('Fuel', 'Toll', 'Maintenance', 'Fine', 'Other')	Vrsta troška.
amount_eur	DECIMAL(10,2)	Iznos u evrima.
description	VARCHAR(255)	Dodatni opis / napomena.

Veze:

ta_expenses.route_id → povezan sa rutom (ta_routes).

7. ta_maintenance — servis i popravke

Beleži sve intervencije i održavanja na vozilima.

Kolona	Tip	Opis
maintenance_id	INT	Jedinstveni ID zapisa o održavanju.
vehicle_id	INT	Vozilo koje je bilo na servisu.
date	DATE	Datum servisa.
service_type	ENUM('Oil Change', 'Tire Replacement', 'Engine Repair', 'Brake Service', 'Other')	Vrsta servisa.
cost_eur	DECIMAL(10,2)	Cena održavanja u evrima.

Kolona	Tip	Opis
description	VARCHAR(255)	Dodatni opis obavljenog servisa.

👉 **Veze:**

ta_maintenance.vehicle_id → povezan sa vozilom.

8. ta_fuel_logs — evidencija točenja goriva

Praćenje potrošnje goriva po vozilu i vremenu.

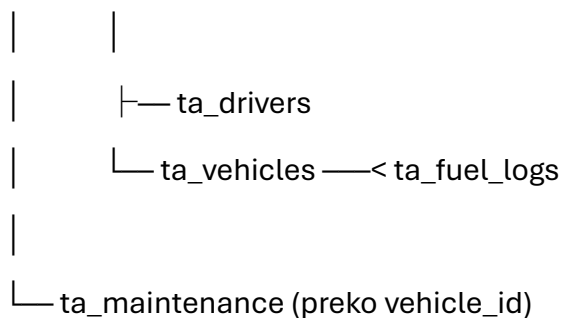
Kolona	Tip	Opis
fuel_log_id	INT	Jedinstveni ID zapisa.
vehicle_id	INT	Kamion koji je točio gorivo.
date	DATE	Datum točenja goriva.
liters	DECIMAL(8,1)	Količina goriva u litrima.
price_per_liter_eur	DECIMAL(5,2)	Cena goriva po litru (EUR).
total_cost_eur	DECIMAL(10,2)	Ukupan trošak za točenje (liters × cena).
location	VARCHAR(100)	Mesto gde je gorivo točeno (grad / pumpa).

👉 **Veze:**

ta_fuel_logs.vehicle_id → povezan sa ta_vehicles.

Pregled relacija između tabela

ta_clients —< ta_shipments —< ta_routes —< ta_expenses



Ukratko

Tip podataka Značenje

INT Celobrojna vrednost (ID, godine, količina).

DECIMAL(x,y) Broj sa decimalama (za težinu, cenu, potrošnju).

VARCHAR(n) Tekst (naziv, ime, adresa).

ENUM() Ograničeni skup dozvoljenih vrednosti (statusi, tipovi).

DATE Datum (bez vremena).